

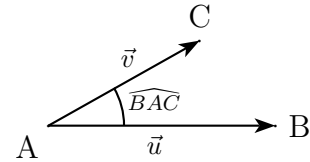
1. PRODUIT SCALAIRE DANS LE PLAN

1. 1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

Définition 1.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ 2 vecteurs.

On note $(\widehat{\vec{u}; \vec{v}})$ l'angle géométrique $\widehat{ABC}$ où $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$



Définition 2.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ 2 vecteurs non nuls.

On appelle **produit scalaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}})$$

Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, le produit scalaire s'écrit donc :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

De plus, si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Exemple 1.

Soit 2 vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ tels que : $\|\overrightarrow{AB}\| = AB = 6$, $\|\overrightarrow{AC}\| = AC = 7$ et $\widehat{BAC} = 30^\circ$.
Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

.....
.....

Propriété 1.

Le produit scalaire est commutatif (symétrique), c'est à dire que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

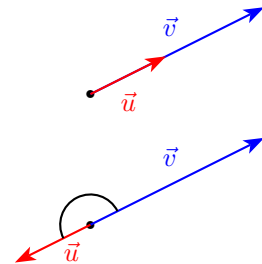
1. 2. CAS DE 2 VECTEURS COLINÉAIRES

Propriété 2.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ 2 vecteurs colinéaires (même direction).

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même sens alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraires alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.



♣ Démonstration 1.

Dans le cas où $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, $\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = \cos(0) = 1$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Dans le cas où $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires, $\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = \cos(180^\circ) = \cos(\pi \text{ rd}) = -1$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Exemple 2.

Soit R, S et T 3 points tels que $S \in [RT]$, $RS = 3$ et $ST = 5$. Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$, $\overrightarrow{SR} \cdot \overrightarrow{ST}$ puis $\overrightarrow{TS} \cdot \overrightarrow{SR}$.

.....

.....

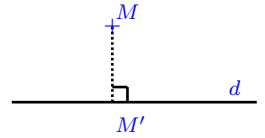
.....

.....

.....

1. 3. CALCUL AVEC UNE PROJECTION ORTHOGONAL**Définition 3.**

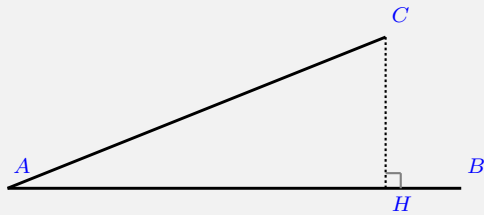
Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite d est le point d'intersection M' de la droite d et de la perpendiculaire à d passant par M .

**Propriété 3.**

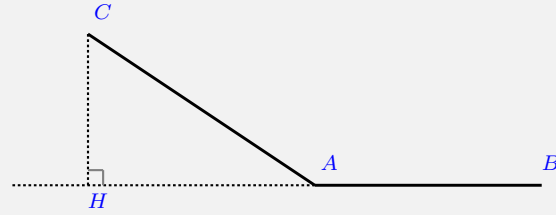
Soit A, B et C trois points du plan avec $A \neq B$ et $A \neq C$.

Si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$$



H appartient à la demi-droite $[AB)$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH.$$


H n'appartient pas à la demi-droite $[AB)$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH.$$
♣ Démonstration 2.

Dans le cas de la 1^{ère} figure, l'angle $\widehat{BAC}$ est aigu et on a $\cos(\widehat{BAC}) = \cos(\widehat{HAC}) = \frac{AH}{AC}$.

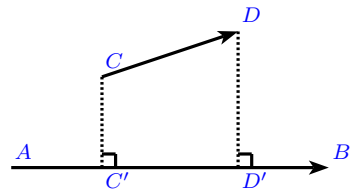
Par conséquent, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = AB \times AC \times \frac{AH}{AC} = AB \times AH$.

Dans le cas de la 2^{ème} figure, l'angle $\widehat{BAC}$ est obtus et on a $\cos(\widehat{BAC}) = \cos(\pi - \widehat{HAC}) = -\cos(\widehat{HAC}) = -\frac{AH}{AC}$.

Par conséquent, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = AB \times AC \times \left(-\frac{AH}{AC}\right) = -AB \times AH$.

Propriété 4.

Pour tous vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ non nuls, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$ où C' et D' sont les projetés orthogonaux respectifs de C et D sur la droite (AB) .



Exemple 3. On considère un rectangle $ABCD$ de centre O tel que $AB = 3$ et $AD = 6$.

Calculer les produits scalaires suivants :

① $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$

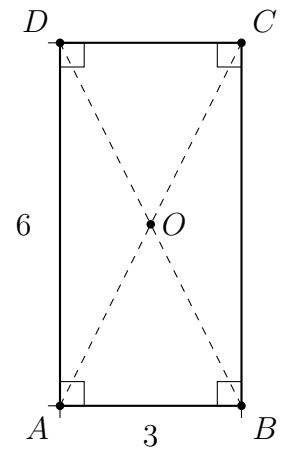
② $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$

③ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$

④ $\overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{BC}$

⑤ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB}$

⑥ $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$



1. 4. PRODUIT SCALAIRE ET ORTHOGONALITÉ

Définition 4.

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Par convention, le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Propriété 5.

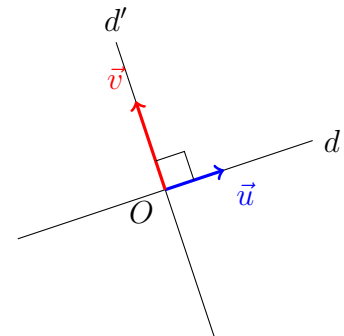
Deux droites d et d' sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

♣ Démonstration 3.

Si 2 droites d et d' sont perpendiculaires alors $(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = 90^\circ$ donc $\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = 0$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Réciproquement, si 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ directeurs (donc non nuls) sont orthogonaux alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ soit $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = 0$ et donc $\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = 0$.

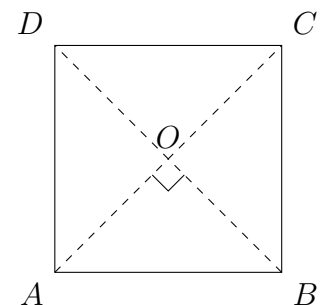
Par conséquent $(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = 90^\circ$ et donc d et d' sont perpendiculaires.



Exemple 4.

Dans un carré $ABCD$ de centre O , les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ sont perpendiculaires donc les vecteurs $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont orthogonaux et donc $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$.

De même, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ sont orthogonaux et donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$.



1. 5. PRODUIT SCALAIRE DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Propriété 6.

Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et

$\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

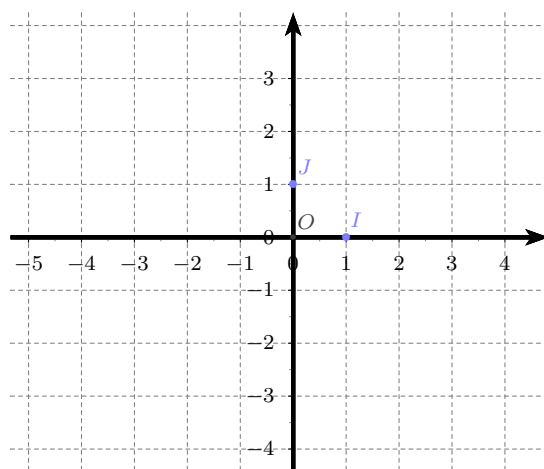
Exemple 5. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u}(5; -3)$ et $\vec{v}(1; -4)$ ainsi que les points $A(3; 6)$ et $B(-1; 3)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}$.

Propriété 7.

Critère d'orthogonalité

Dans un repère orthonormé, deux les vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ce qui se traduit par $xx' + yy' = 0$

Exemple 6. Soient $A(-2; -3)$, $B(1; 1)$, $C(-3; -1)$, $D(-4; 2)$, $E(-1; -3)$ et $F(2; -1)$ des points du repère orthonormé ci-dessous. Les droites (CA) et (CB) sont-elles perpendiculaires? Le triangle FDE est-il rectangle en E ?



1. 6. PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DU PRODUIT SCALAIRE

Propriété 8.

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout nombre réel λ ,

- Distributivité : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ (1)

- Linéarité : $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})$ (2)

Remarque 1. On dit que le produit scalaire est **bilinéaire**.

Exemple 7. Soient A , B et C trois points du plan tels que : $AB = 3$, $AC = 5$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7$. Calculer les expressions suivantes :

① $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB})$

② $(2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AC}$

③ $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$

1. 7. PRODUIT SCALAIRE ET NORMES

Définition 5.

On note $\vec{u}^2$ le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{u}$.

On appelle **carré scalaire** ce produit scalaire et on a : $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{u}\| = \|\vec{u}\|^2$

Remarque 2. On a en particulier, pour tous points A et B : $\overrightarrow{AB}^2 = AB^2$

Propriété 9.

Pour tous vecteurs du plan $\vec{u}$ et $\vec{v}$ on a :

- (1) $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ soit $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- (2) $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ soit $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- (3) $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Exemple 8. Dans un repère orthonormé, soient les points $A(-2; 4)$, $B(5; -1)$ et $C(3; 2)$. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{BC}\|$ puis $(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC})^2$.

Propriété 10.

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

En particulier, on a pour 3 points A , B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$$

(En effet, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$)

♣ **Démonstration 4.** Conséquence de la propriété (2) précédente.

2. APPLICATIONS DU PRODUIT SCALAIRE

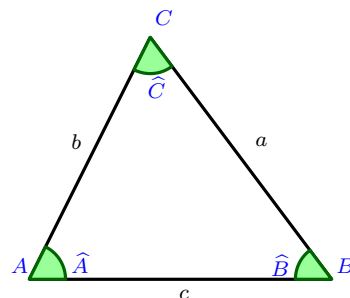
2. 1. FORMULES D'AL-KASHI

Théorème 11.

Théorème d'Al-Kashi ou Pythagore généralisé

Dans un triangle ABC , on pose $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$ alors :

- (1) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{A})$.
- (2) $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\widehat{B})$.
- (3) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\widehat{C})$.



♣ **Démonstration 5.**

Exemple 9. Dans le triangle EFG , on donne $EF = 3$, $EG = 4$ et $\widehat{FEG} = \frac{2\pi}{3}rd$. Calculer FG .

2. 2. THÉORÈME DE LA MÉDIANE

Théorème 12.

Soit ABC un triangle et I est le milieu de $[AB]$, on a :

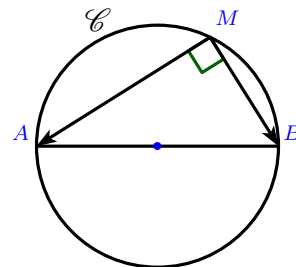
$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

♣ Démonstration 6.

2. 3. CARACTÉRISATION D'UN CERCLE

Propriété 13.

Un point M appartient au cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.



♣ Démonstration 7.

Exemple 10. Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(3; 7)$ et $B(-4; 5)$.

Pour tout point $M(x; y)$ exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$, en déduire une équation du cercle de diamètre $[AB]$.